Pontifícia Universidade Católica do Paraná
BCC - Ciência da Computação

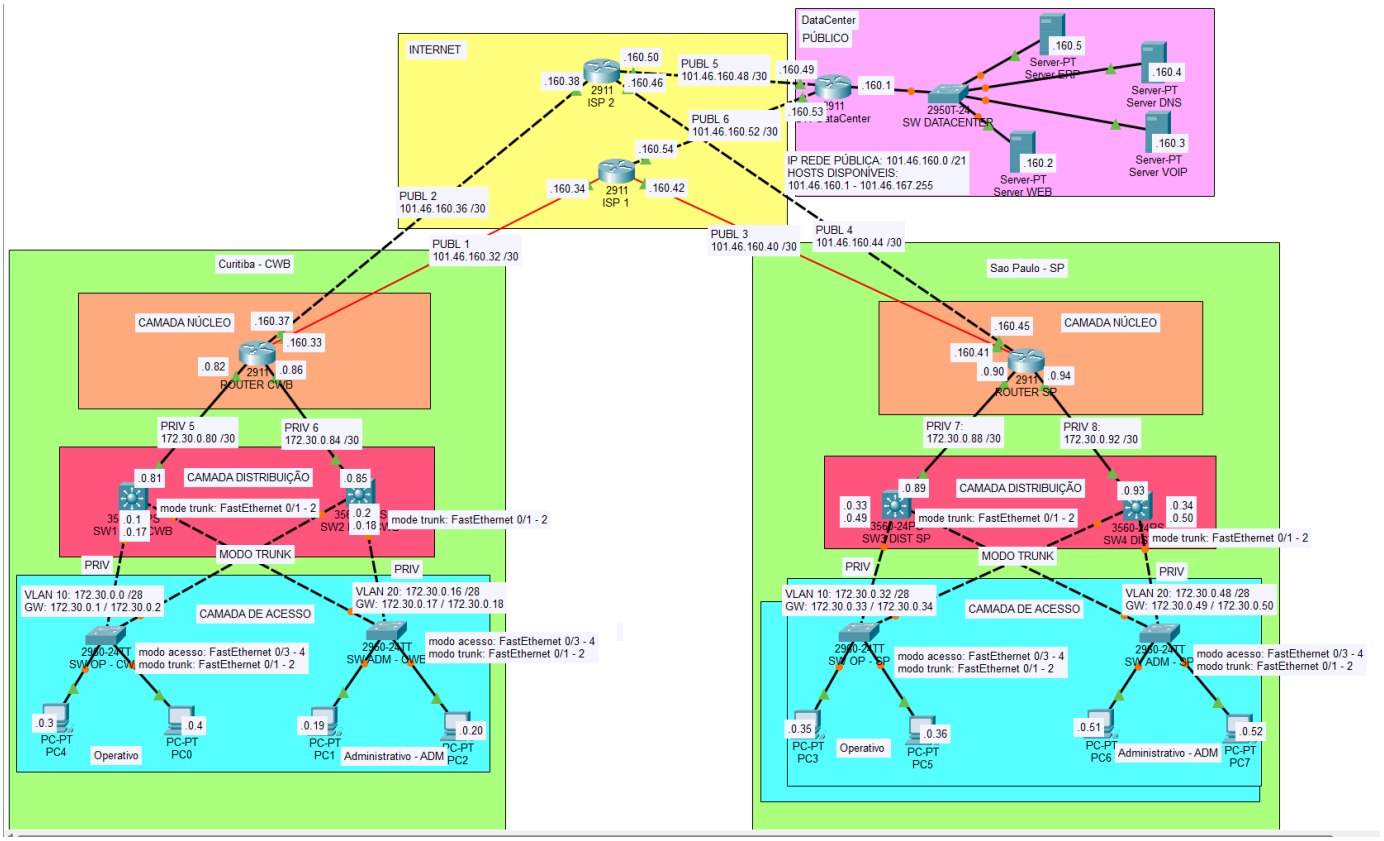
RELATÓRIO

Alunos: Geovana Estrela, Thiago Muraro,
Heitor dos Santos, Richard Maximilian

Curitiba, 2026

Projeto Lógico da Rede

Topologia da Rede



em ambos os sites, junto com o Data Center na cloud.

Divisão de VLANs

Estrutura das VLANs para segregar os departamentos e os serviços.

VLANs	Nome da VLAN	Unidade	Função
VLAN 10	VLAN OP	Operativo	Isolar e atender o tráfego da rede dos computadores do setor Operativo (Matriz SP e Filial CWB).
VLAN 20	VLAN ADM	Administrativo	Isolar e atender o tráfego da rede dos computadores do setor Administrativo (Matriz SP e Filial CWB).

Esquemas de Endereçamento IP

Endereços Ips - PCs

PC	VLAN	IP	Máscara	Gateway
PC1	VLAN 10	172.30.0.3	255.255.255.240	172.30.0.1
PC2	VLAN 10	172.30.0.4	255.255.255.240	172.30.0.1
PC3	VLAN 20	172.30.0.19	255.255.255.240	172.30.0.18
PC4	VLAN 20	172.30.0.20	255.255.255.240	172.30.0.18
PC5	VLAN 10	172.30.0.35	255.255.255.240	172.30.0.33
PC6	VLAN 10	172.30.0.36	255.255.255.240	172.30.0.33
PC7	VLAN 20	172.30.0.51	255.255.255.240	172.30.0.50
PC8	VLAN 20	172.30.0.52	255.255.255.240	172.30.0.50

Endereços IPs - VLANs

Unidade	VLAN	IP/Sub-rede	máscara	gateway
OP - SP	VLAN 10	172.30.0.0/25	255.255.255.128	172.30.0.1
OP - CWB	VLAN 10	172.30.0.64/26	255.255.255.192	172.30.0.65
ADM - SP	VLAN 20	172.30.0.128/27	255.255.255.224	172.30.0.129
ADM - CWB	VLAN 20	172.30.0.192/28	255.255.255.240	172.30.0.193

- **VLAN 10 (Operativo):** Destinada aos hosts do setor operacional em ambas as filiais.
- **VLAN 20 (Administrativo - ADM):** Destinada aos hosts do setor administrativo em ambas as filiais.

Links internos Ponto-a-Ponto

Localidade do Link	Endereço da Sub-rede	IP do Switch L3	IP da porta do roteador	Máscara

São Paulo (SP)	10.255.0.0/30	10.255.0.1	10.255.0.2	255.255.255.252
Curitiba (CWB)	10.255.0.4/30	10.255.0.5	10.255.0.6	255.255.255.252

Projeto de Roteamento

Configuração dos protocolos de roteamento (incluindo a redundância).

Dispositivo	**Interface**	**Endereço IP/ Sub-Rede**	**Máscara**	**Função/Conexão**
SW3 DIST SP	Fa0/1	172.30.0.33	255.255.255.240/28	GW
SW3 DIST SP	Fa0/2	172.30.0.49	255.255.255.240/28	GW
SW3 DIST SP	Gig0/1	172.30.0.89/30	255.255.255.252	conexão link ponto-a-ponto
SW4 DIST SP	Fa0/1	172.30.0.34	255.255.255.240/28	GW
SW4 DIST SP	Fa0/2	172.30.0.50	255.255.255.240/28	GW
SW4 DIST SP	Gig0/0	172.30.0.93/30	255.255.255.252	conexão link ponto-a-ponto
ROUTER SP	Gig0/0	172.30.0.90/30	255.255.255.252	conexão ponto-a-ponto com o SW3
ROUTER SP	Gig0/1	172.30.0.94/30	255.255.255.252	conexão ponto-a-ponto com o SW4
SW1 DIST CWB	Fa0/1	172.30.0.1	255.255.255.240/28	GW
SW1 DIST CWB	Fa0/1	172.30.0.17	255.255.255.240/28	GW
SW1 DIST CWB	Gig0/1	172.30.0.81/30	255.255.255.252	conexão link ponto-a-ponto
SW2 DIST CWB	Fa0/1	172.30.0.2	255.255.255.240/28	GW
SW2 DIST	Fa0/2	172.30.0.18	255.255.255.240/28	GW

CWB				
SW2 DIST CWB	Gig0/1	172.30.0.85/30	255.255.255.252	conexão link ponto-a-ponto
ROUTER CWB	Gig0/0	172.30.0.82/30	255.255.255.252	conexão ponto-a-ponto com SW1
ROUTER CWB	Gig0/1	172.30.0.86/30	255.255.255.252	conexão ponto-a-ponto com SW2

Endereços de GWs e Servidores

Definição clara dos IPs dos Gateways e servidores.

Servidor/Host	Nome	Endereço IP	Máscara/Gateway	Função
Servidor DNS	DNS	101.46.160.4/27	255.255.255.224 101.46.160.1	Resolução de nomes da Rede
Servidor WEB	WEB	101.46.160.2/27	255.255.255.224 101.46.160.1	Hospedagem de aplicações WEB
Servidor VOIP	VOIP	101.46.160.3/27	255.255.255.224 101.46.160.1	Comunicação de voz corporativa
Servidor ERP	ERP	101.46.160.5/27	255.255.255.224 101.46.160.1	Sistema de gestão empresarial

Serviços de Rede

Configuração de NAT/NAPT

O serviço de NAT foi configurado nos roteadores de Curitiba (CW) e São Paulo (SP), utilizando NAPT/PAT, identificado pelo parâmetro overload. Esse recurso permite que vários computadores com endereços privados compartilhem o endereço público da interface de saída para acessar a rede externa.

As interfaces GigabitEthernet0/0 e GigabitEthernet0/1 foram definidas como internas (ip nat inside), enquanto as interfaces conectadas aos provedores foram definidas como externas (ip nat outside). A tradução foi configurada pela GigabitEthernet0/3/0, conectada ao ISP1

Roteador	**Redes locais atendidas**	**IP público utilizado**
CW	172.30.0.0/28 e 172.30.0.16/28	101.46.160.33
SP	172.30.0.32/28 e 172.30.0.48/28	101.46.160.41

A validação foi realizada por testes de ping ao endereço externo 101.46.160.2